



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información I
Código asignatura:	2050046
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

FERNANDEZ-MONTES GONZALEZ, ALEJANDRO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

HERNANDEZ SALMERON, INMACULADA CONCEPCION

SOLA ESPINOSA, FERNANDO LUIS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS

- Conocer los conceptos básicos de la Ingeniería del Software.
- Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información.
- Conocer los conceptos básicos de Gestión de Proyectos.
- Conocer los conceptos básicos de Control de Versiones.



- Ser capaz de manejar una herramienta de gestión de proyectos.
- Ser capaz de manejar una herramienta de control de versiones.
- Ser capaz de estudiar un dominio de problema y elaborar unos requisitos básicos.
- Ser capaz de analizar requisitos mediante el desarrollo de modelos conceptuales.
- Conocer el Modelo Relacional de datos.
- Ser capaz de transformar modelos conceptuales en modelos relacionales.
- Conocer el lenguaje SQL.
- Ser capaz de manejar un SGBD relacional avanzado.
- Ser capaz de desarrollar un esquema SQL complejo.

CONOCIMIENTOS:

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios

COMPETENCIAS:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

COM05: Conoce y aplica las características, funcionalidades y el diseño y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, para el correcto análisis, diseño e implementación de aplicaciones basadas en ellas.

COM06: Conoce y aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los sistemas de información.

HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

THEORY

1. Software Engineering



2. Software Development Life Cycle Models
3. Information Systems
4. Legal Issues
5. Requirements
6. Conceptual Modelling
7. Relational Model
8. Normalization
9. Relational Algebra
10. From Conceptual Models to Relational Models
11. SQL
12. Transactions

LABS

1. Environment: MariaDB, HeidiSQL, Github
2. Tables, Views and Users Definition
3. Data Management
4. Queries
5. Procedures, Functions and Triggers
6. Transactions
7. REST APIs and testing

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

INGLÉS

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación



Presidente: IRENE BARBA RODRIGUEZ

Vocal: VICTOR JESUS DIAZ MADRIGAL

Secretario: MANUEL MEJIAS RISOTO

Suplente 1: PATRICIA JIMENEZ AGUIRRE

Suplente 2: AMADOR DURAN TORO

Suplente 3: ANTONIA MARIA REINA QUINTERO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

Course Grading

* Theory (T): One or more individual tests held during regularly scheduled class hours

* Lab (L): One or more individual practical tests to be held in the lab rooms

If $L \geq 4$ and $T \geq 4$, then $\text{Grade} = 0.6T + 0.4L$

* If $L < 4$ or $T < 4$, then $\text{Grade} = \min(4, 0.6T + 0.4L)$

To pass the subjects, students have to achieve a grade equal or higher than 5 points out of 10.



Attendance to lab sessions must be, at least, 80% to pass the subject.

Ordinary Grading

Single individual test that covers both theory and practical contents, to be held in the time and date established by the School in the official examination calendars.

To pass the subjects, students have to achieve a grade equal or higher than 5 points out of 10

Both T and L grades (if passed) are kept throughout the different exam calls of the same year.

Bibliografía recomendada

Información Adicional

A. Olivé, Conceptual Modeling of Information Systems, Springer, 2007.

J. A. O'Brien y G. M. Marakas, Introduction to Information Systems, McGraw-Hill Education, 2014,

16th edition.

M. Cohn, User Stories Applied for Agile Software Development, Addison-Wesley, 2004.

C. Larman, UML y Patrones (2a edición), Prentice-Hall, 2003. M. Fowler, UML Distilled (6th edition).

Addison-Wesley, 2004.

C. J. Date, An Introduction to Database Systems (8th edition). Ed. Addison-Wesley, 2003.

M. H. García-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database systems: The Complete Book (2nd edition),

Prentice Hall, 2009.



PROYECTO DOCENTE

Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información I

Clases Teór. Intr. a la Ing. del Soft y los Sist. Inf. I Grupo 5 (INGLÉS) (5)

**UNIVERSIDAD
DE SEVILLA**

CURSO 2025-26